

Exercices de géométrie dans l'espace Niveau 4

KACHBOURI BOUALI
Plateforme : LOGICAMATHS

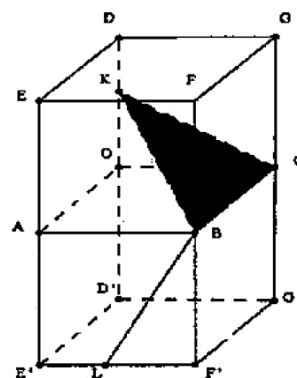
Exercice 17

Dans la figure ci-contre, $OABCDEFG$ et $OABCD'E'F'G'$ sont deux cubes identiques d'arête 1. On munit l'espace du repère orthonormé direct $(O, \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}, \overrightarrow{OD})$. Les points K et L sont définis par $\overrightarrow{OK} = a\overrightarrow{OD}$ et $\overrightarrow{EL} = (1-a)\overrightarrow{OC}$ où a est un réel de l'intervalle $]0, 1[$.

- Donner les coordonnées des points C , B , F et K .
 - Montrer que $\overrightarrow{BC} \wedge \overrightarrow{BK} = a\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}$.
 - Calculer le volume du tétraèdre $FBCK$.
- Soit P le plan (BCK) . Montrer qu'une équation de P est $ay + z - a = 0$.
- Donner les coordonnées de E' . En déduire que $L(1, 1-a, -1)$.
 - Montrer que B est le projeté orthogonal du point L sur le plan P .
- Soit (S) l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace tels que

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2(a-1)y + 2z + 1 - 2a = 0.$$

- Montrer que (S) est la sphère de centre L et de rayon $R = \sqrt{2 + a^2}$.
- Montrer que (S) et P se coupent suivant un cercle dont on précisera le centre et le rayon.



Exercice 39

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On considère les points $A(1, 1, 1)$, $B(0, 4, 0)$, $C(0, 0, 2)$ et $I(-1, 1, -1)$.

- Déterminer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.
 - Calculer le volume V du tétraèdre $ABCI$.
- On désigne par P le plan (ABC) . Montrer qu'une équation cartésienne de P est $x + y + 2z - 4 = 0$.
- Soit (S) l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace tel que

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2y + 2z - 8 = 0.$$

- Montrer que (S) est la sphère de centre I et de rayon $\sqrt{11}$.
 - Montrer que $P \cap (S)$ est un cercle $(\mathcal{C})$ de rayon $\sqrt{5}$.
 - Vérifier que le segment $[BC]$ est un diamètre du cercle $(\mathcal{C})$. En déduire les coordonnées du point H , centre de $(\mathcal{C})$.
4. Soit a un réel et M le point défini par $\overrightarrow{AM} = a\overrightarrow{AB}$.

- (a) Déterminer à l'aide du réel a , les coordonnées du point M .
- (b) Montrer que $\overrightarrow{BM} \cdot \overrightarrow{CM} = (a-1)(11a+3)$.
- (c) En déduire que la droite (AB) recoupe le cercle $(\mathcal{C})$ au point E défini par $\overrightarrow{AE} = -\frac{3}{11}\overrightarrow{AB}$.
- (d) Montrer que le volume V' du tétraèdre $AECI$ est égal à $\frac{3}{11}V$.

Exercice 44

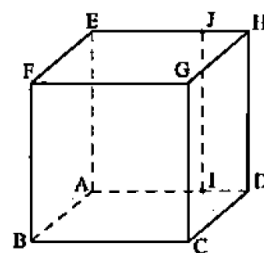
Dans la figure ci-contre, $ABCDEFGH$ est un cube d'arête 1.

$$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{EJ} = \frac{\sqrt{2}}{2}\overrightarrow{AD}$$

On note $\vec{i} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{j} = \overrightarrow{AD}$ et $\vec{k} = \overrightarrow{AE}$ et on munit l'espace du repère orthonormé direct $(A, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

1. (a) Déterminer les coordonnées des points F , G , I et J .
- (b) Justifier qu'une représentation paramétrique de la droite (IJ) est

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ z = \alpha \end{cases} \quad (\alpha \in \mathbb{R}).$$



Dans la suite de l'exercice α est un réel et M est un point de la droite (IJ) de coordonnées $\left(0, \frac{\sqrt{2}}{2}, \alpha\right)$.

2. (a) Vérifier que

$$\overrightarrow{AF} \wedge \overrightarrow{AM} = -\frac{\sqrt{2}}{2}\vec{i} - \alpha\vec{j} + \frac{\sqrt{2}}{2}\vec{k}$$

et que

$$\overrightarrow{BC} \wedge \overrightarrow{BM} = \alpha\vec{i} + \vec{k}.$$

- (b) En déduire que les triangles AFM et BCM ont la même aire.
3. (a) Montrer que

$$(\overrightarrow{AF} \wedge \overrightarrow{AM}) \cdot \overrightarrow{AG} = -\alpha$$

et que

$$(\overrightarrow{BC} \wedge \overrightarrow{BM}) \cdot \overrightarrow{BG} = 1.$$

- (b) Montrer que (M, A, F, G) sont coplanaires si et seulement si $(M$ et I sont confondus).
- (c) Déterminer les points M de la droite (IJ) pour lesquels $AFMG$ et $BCMG$ sont deux tétraèdres de même volume.

Exercice 45

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(2, 0, 0)$, $B(0, 4, 0)$ et $C(0, 0, 4)$ et on désigne par I et J les milieux respectifs des segments $[AB]$ et $[BC]$.

1. Déterminer les coordonnées des points I et J .
2. Soit P l'ensemble des points M de l'espace vérifiant $MI = MJ$.
 - (a) Montrer que P est le plan d'équation $2x - 4z + 3 = 0$.
 - (b) Montrer que la droite (OC) et le plan P sont sécants en un point K que l'on précisera.
3. Soit S l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace tels que

$$x^2 + y^2 + z^2 - \frac{3}{2}z - 5 = 0.$$

- (a) Montrer que S est une sphère dont on déterminera le centre et le rayon.
 - (b) Vérifier que les points I et J appartiennent à la sphère S .
 - (c) Montrer que S est la seule sphère qui passe par les points I et J et dont le centre est un point de la droite (OC) .
4. Déterminer l'intersection du plan P avec la sphère S .

Exercice 49

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $O(0, 0, 0)$, $B(2, 2, -1)$, $C(-2, 0, -1)$ et $\Omega(1, -1, -3)$.

1.
 - (a) Calculer les composantes du vecteur $\overrightarrow{OB} \wedge \overrightarrow{OC}$.
 - (b) Soit P le plan contenant les points O , B et C . Justifier qu'une équation cartésienne du plan P est $x - 2y - 2z = 0$.
 - (c) Vérifier que le point Ω n'appartient pas au plan P . Calculer le volume du tétraèdre $OBC\Omega$.
2. Soit S l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace tels que

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y + 6z - 3 = 0.$$

- (a) Montrer que S est la sphère de centre Ω et de rayon $\sqrt{14}$.
 - (b) Montrer que S et P sont sécants suivant le cercle ζ de centre $H(0, 1, -1)$ et de rayon $\sqrt{5}$.
 - (c) Montrer que $[BC]$ est un diamètre du cercle ζ .
3. Soit a un réel et P_a le plan d'équation

$$ax - 2ay - 2z + 2(a - 1) = 0.$$

- (a) Vérifier que pour tout réel a , la droite (BC) est contenue dans le plan P_a .
- (b) Dédire que la sphère S et le plan P_a sont sécants.
- (c) On désigne par r_a le rayon du cercle intersection de la sphère S et du plan P_a . Sans expliciter r_a , justifier que $r_a \geq \sqrt{5}$.

Exercice 51

L'espace est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On considère les points $A(1, 1, 0)$, $B(0, 1, 1)$ et $C(-1, 5, -2)$.

- Déterminer les composantes du vecteur $\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}$.
 - En déduire que les points A , B et C déterminent un plan P dont une équation cartésienne est $x + y + z - 2 = 0$.
- Soit Q le plan d'équation $x + y + z + 1 = 0$.
 - Prouver que P et Q sont strictement parallèles.
 - Soit $I(x, y, z)$ un point du plan Q . Montrer que le volume du tétraèdre $IABC$ est égal à 2.
- Montrer que le triangle ABC est rectangle en A .
 - Soit H le milieu du segment $[BC]$ et Δ la droite dont une représentation paramétrique est

$$\begin{cases} x = \alpha - \frac{1}{2} \\ y = \alpha + 3 \\ z = \alpha - \frac{1}{2} \end{cases} \quad (\alpha \in \mathbb{R}).$$

Vérifier que H est un point de Δ et montrer que Δ est perpendiculaire à P en H .

- Soit $\Omega\left(\alpha - \frac{1}{2}, \alpha + 3, \alpha - \frac{1}{2}\right)$ un point de Δ . S_α la sphère de centre Ω et passant par B .
 - Montrer que le rayon de la sphère S_α est $R = \sqrt{3\alpha^2 + \frac{13}{2}}$.
 - Montrer que pour tout réel α , la sphère S_α passe par le point C .
 - Montrer que pour tout réel α , le plan P coupe la sphère S_α selon un cercle Γ dont on déterminera le centre et le rayon.
 - Déterminer le réel α pour que la sphère S_α soit tangente au plan Q .

Exercice 53

Dans l'espace (ξ) rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on donne les points $A(-1, -1, 1)$, $B(3, 2, -1)$ et $C(1, \frac{1}{2}, 1)$.

- Montrer que les points A , B et C ne sont pas alignés.
 - Vérifier qu'une équation cartésienne du plan (P) défini par les points A , B et C est

$$3x - 4y - 1 = 0.$$

- Soit m un réel et (S_m) l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace (ξ) tels que

$$x^2 + y^2 + z^2 - mx - 2(m+1)y + m^2 + 2m = 0.$$

- Montrer que (S_m) est une sphère dont on précisera, en fonction de m , le rayon R_m et les coordonnées du centre I_m .
 - Déterminer l'ensemble des points I_m lorsque m décrit l'ensemble des réels.
- Étudier suivant les valeurs de m , la position relative de la sphère (S_m) et du plan (P) .

- (b) Montrer que l'intersection de (S_5) et (P) est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.

Exercice 54

Dans l'espace (ξ) , on considère trois points non alignés O , A , B et G le point défini par :

$$\overrightarrow{GO} + 2\overrightarrow{GA} + 3\overrightarrow{GB} = \vec{0}$$

1. Vérifier que

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{2}\overrightarrow{OB}.$$

2. Soit C un point de l'espace (ξ) n'appartenant pas au plan (OAB) et soit (S) l'ensemble des points M de l'espace (ξ) tels que

$$(\overrightarrow{MO} + 2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}) \cdot \overrightarrow{MC} = 0.$$

- (a) Montrer que

$$(M \in (S)) \iff (\overrightarrow{MG} \cdot \overrightarrow{MC} = 0).$$

- (b) En déduire la nature de l'ensemble (S) .

3. Dans toute la suite, on munit l'espace (ξ) d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$. On suppose que les points A , B et C ont pour coordonnées respectives $(6, 0, 0)$, $(0, 6, 0)$ et $(0, 0, 4)$.

- (a) Vérifier que les points A , B et O ne sont pas alignés.

- (b) Déterminer les coordonnées du point G vérifiant

$$\overrightarrow{GO} + 2\overrightarrow{GA} + 3\overrightarrow{GB} = \vec{0}.$$

- (c) Vérifier qu'une équation cartésienne de la sphère (S) est

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 3y - 4z = 0.$$

- (d) Soit (P) le plan dont une équation cartésienne est $z = 0$. Montrer que le plan (P) coupe la sphère (S) suivant le cercle de diamètre $[OG]$.

Exercice 60

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère l'ensemble (S) des points $M(x, y, z)$ tels que

$$x^2 + y^2 + z^2 - 4y - 5 = 0.$$

1. Montrer que l'ensemble (S) est une sphère de centre $\Omega(0, 2, 0)$ et de rayon 3.

2. Soit (P) le plan dont une équation cartésienne est

$$2x - 2y + z - 2 = 0.$$

Déterminer la position relative de la sphère (S) et du plan (P) . Caractériser $(S) \cap (P)$.

3. Soit (P_m) le plan dont une équation cartésienne est

$$2mx + (1 - 2m)y + mz + 1 - 2m = 0.$$

- (a) Soit (Δ) la droite dont une représentation paramétrique est

$$\begin{cases} x = \lambda \\ y = -1 \\ z = -2\lambda \end{cases} \quad (\lambda \in \mathbb{R}).$$

Vérifier que la droite (Δ) est incluse dans le plan (P_m) .

- (b) Calculer la distance du point Ω au plan (P_m) .
 (c) Déterminer m pour que le plan (P_m) soit tangent à la sphère (S) . Préciser les coordonnées du point de contact.

Exercice 61

Dans l'espace rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(-1, -1, 1)$, $B(-1, 2, -2)$ et le plan (P) dont une équation cartésienne est $x + y + z - 2 = 0$.

1. Montrer que la droite (AB) est parallèle au plan (P) .
 2. Soit α un réel et (S_α) l'ensemble des points $M(x, y, z)$ de l'espace tels que

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2\alpha y + 2\alpha z + \alpha^2 + \alpha = 0.$$

- (a) Montrer que pour tout réel α , l'ensemble (S_α) est une sphère de centre $I_\alpha(-1, \alpha, -\alpha)$ et dont on précisera le rayon.
 (b) Montrer que, quand α décrit l'ensemble des réels, le point I_α décrit la droite (AB) .
 3. Étudier suivant les valeurs du réel α les positions relatives de la sphère (S_α) et du plan (P) .
 4. Soit I le milieu du segment $[AB]$ et $I_{1-\alpha}$ le centre de la sphère $(S_{1-\alpha})$.
 (a) Montrer que le point I est le milieu du segment $[I_\alpha, I_{1-\alpha}]$.
 (b) En déduire que les sphères (S_α) et $(S_{1-\alpha})$ sont symétriques par rapport au point I .